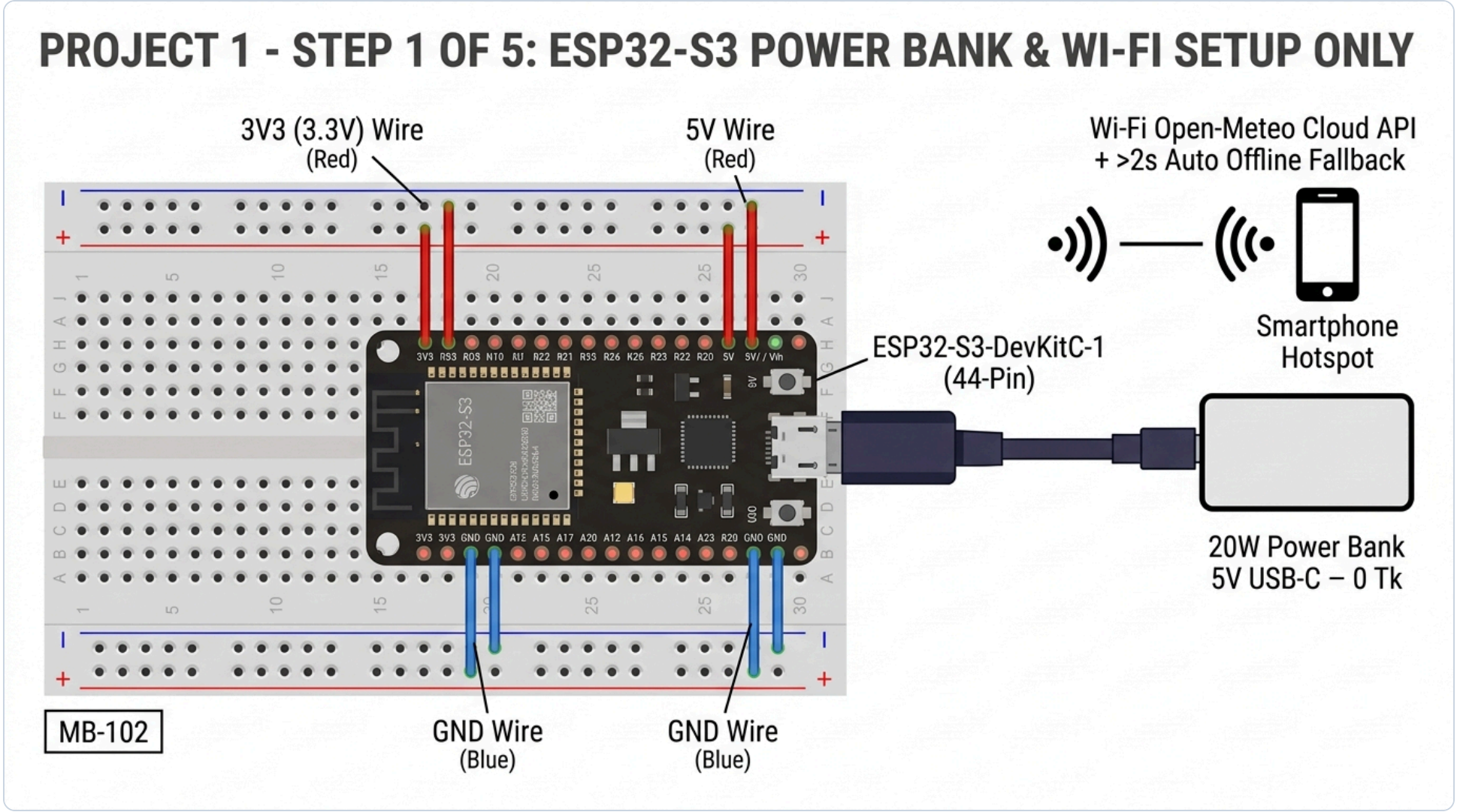
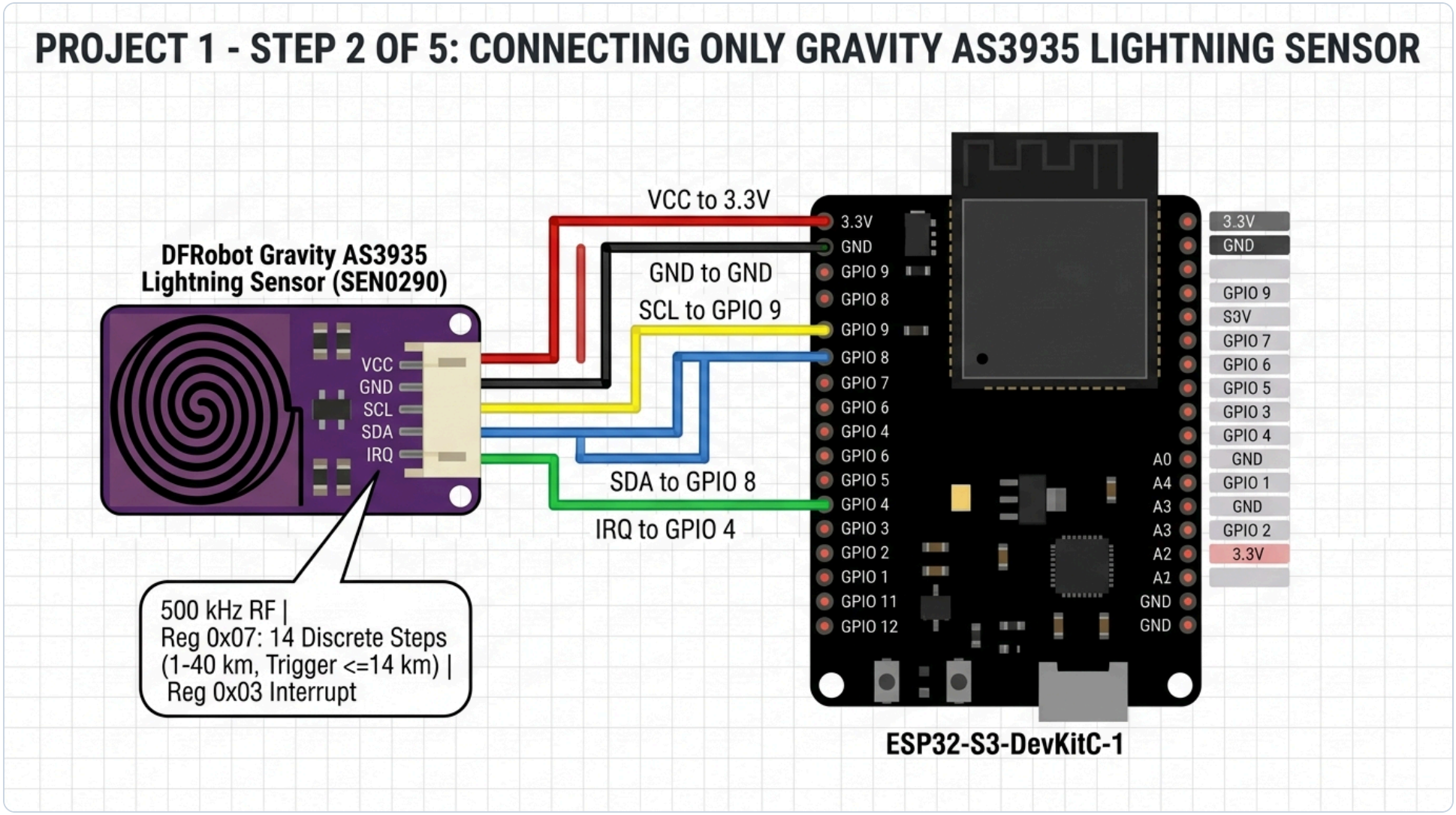


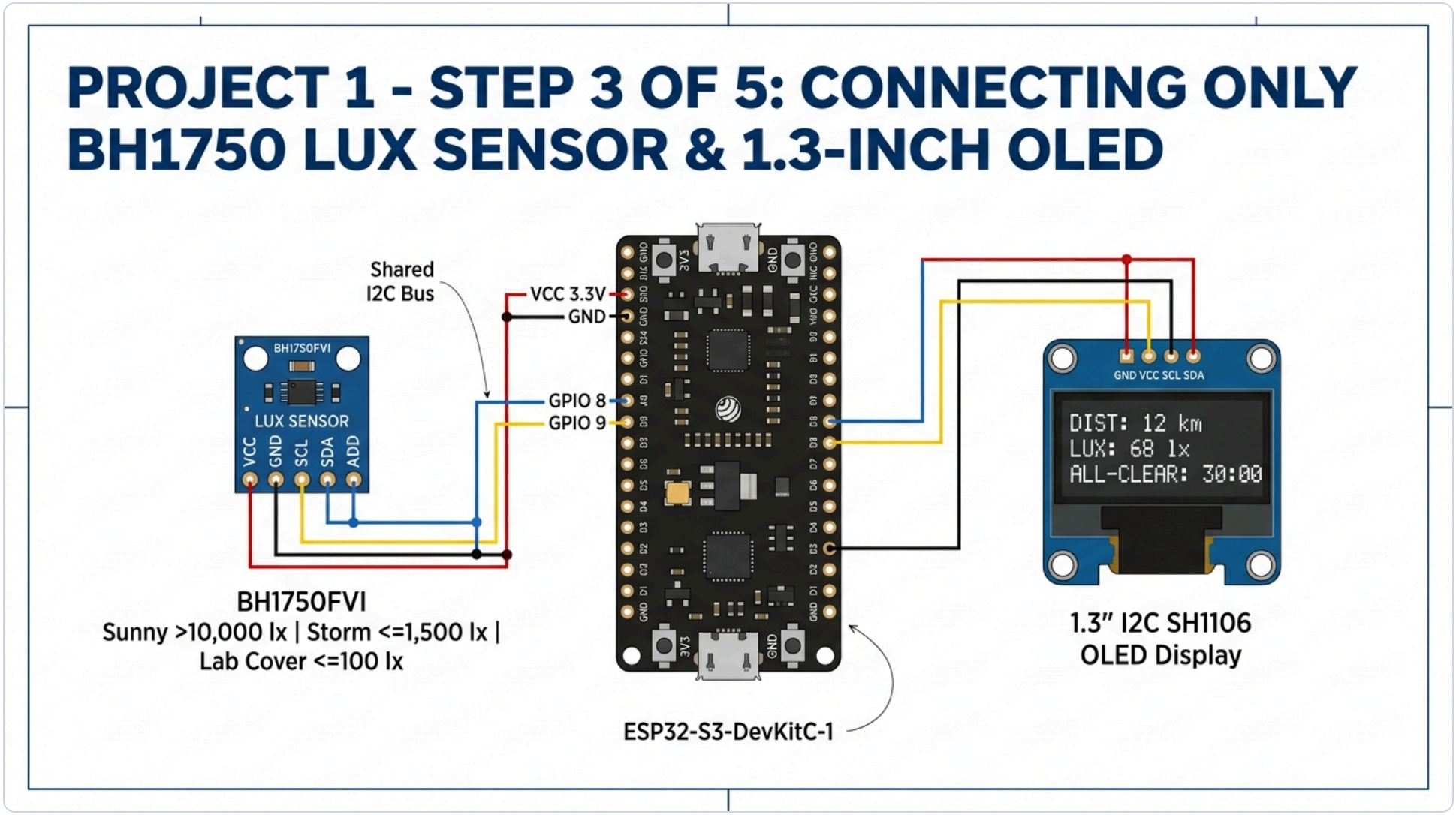
১) ব্রেডবোর্ডের মাঝখানে শুধুমাত্র ESP32-S3 বসান এবং বাসার ২০ ওয়াট পাওয়ার ব্যাংক থেকে Type-C কেবল লাগান (০ টাকা)। ২) বোর্ডের 3.3V, 5V ও GND পিন থেকে ব্রেডবোর্ডের লাল (+) ও নীল (-) লাইনে তার দিন। ৩) ফোনের হটস্পট Wi-Fi দিয়ে Open-Meteo Cloud API চলবে, আর >2s নেট না থাকলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে Offline Local Mode-এ যাবে।

প্রজেক্ট ১ • ধাপ ২ / ৫: শুধুমাত্র DFRobot Gravity AS3935 বজ্রপাত সেন্সর কানেকশন



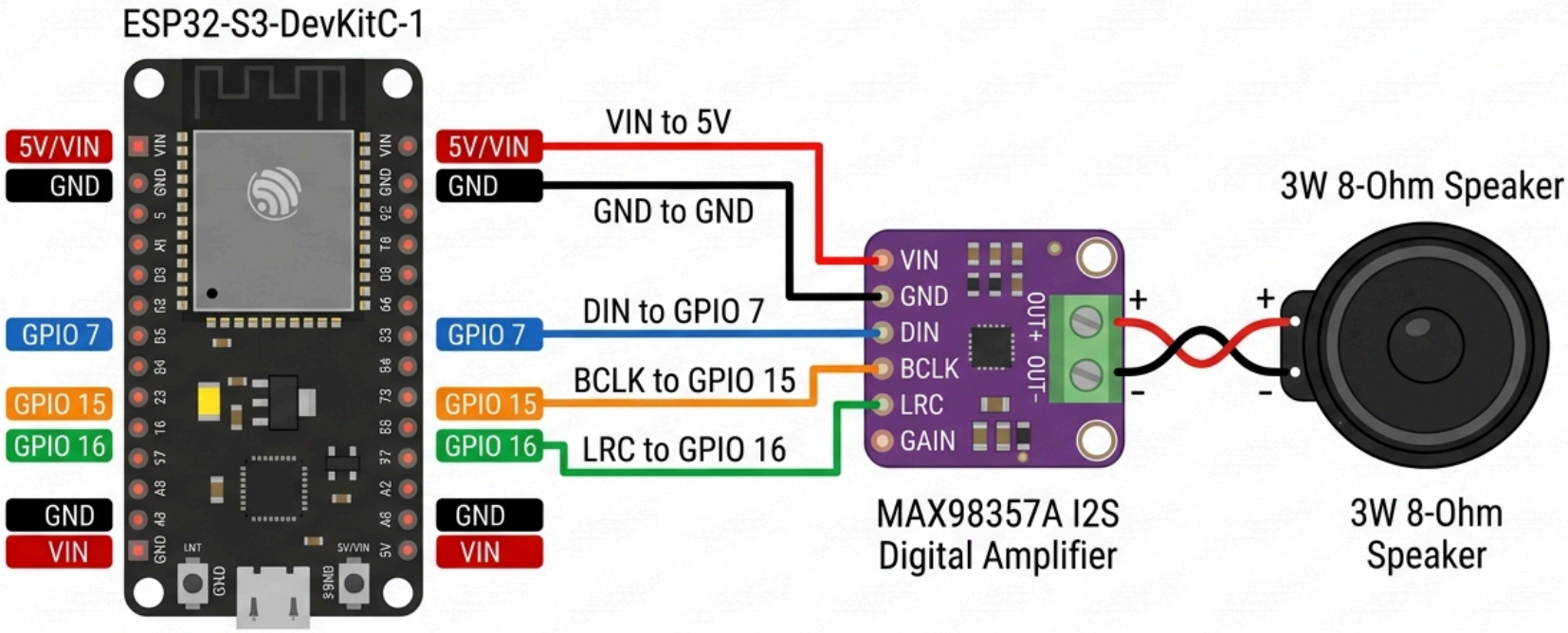
১) Gravity AS3935 সেন্সরের VCC লাগান 3.3V-এ এবং GND লাগান GND-এ। ২) SDA লাগান GPIO 8-এ, SCL লাগান GPIO 9-এ এবং IRQ (Interrupt) লাগান GPIO 4-এ। ৩) এটি 500 kHz RF সিগন্যাল মেপে Register 0×07-এ ১৪টি ধাপে (1..40 km) দূরত্ব দেয় এবং <=14 km ধাপে সতর্কবার্তা ট্রিগার করে।

প্রজেক্ট ১ • ধাপ ৩ / ৫: শুধুমাত্র BH1750 মেঘের আলো সেন্সর ও 1.3" OLED স্ক্রিন কানেকশন



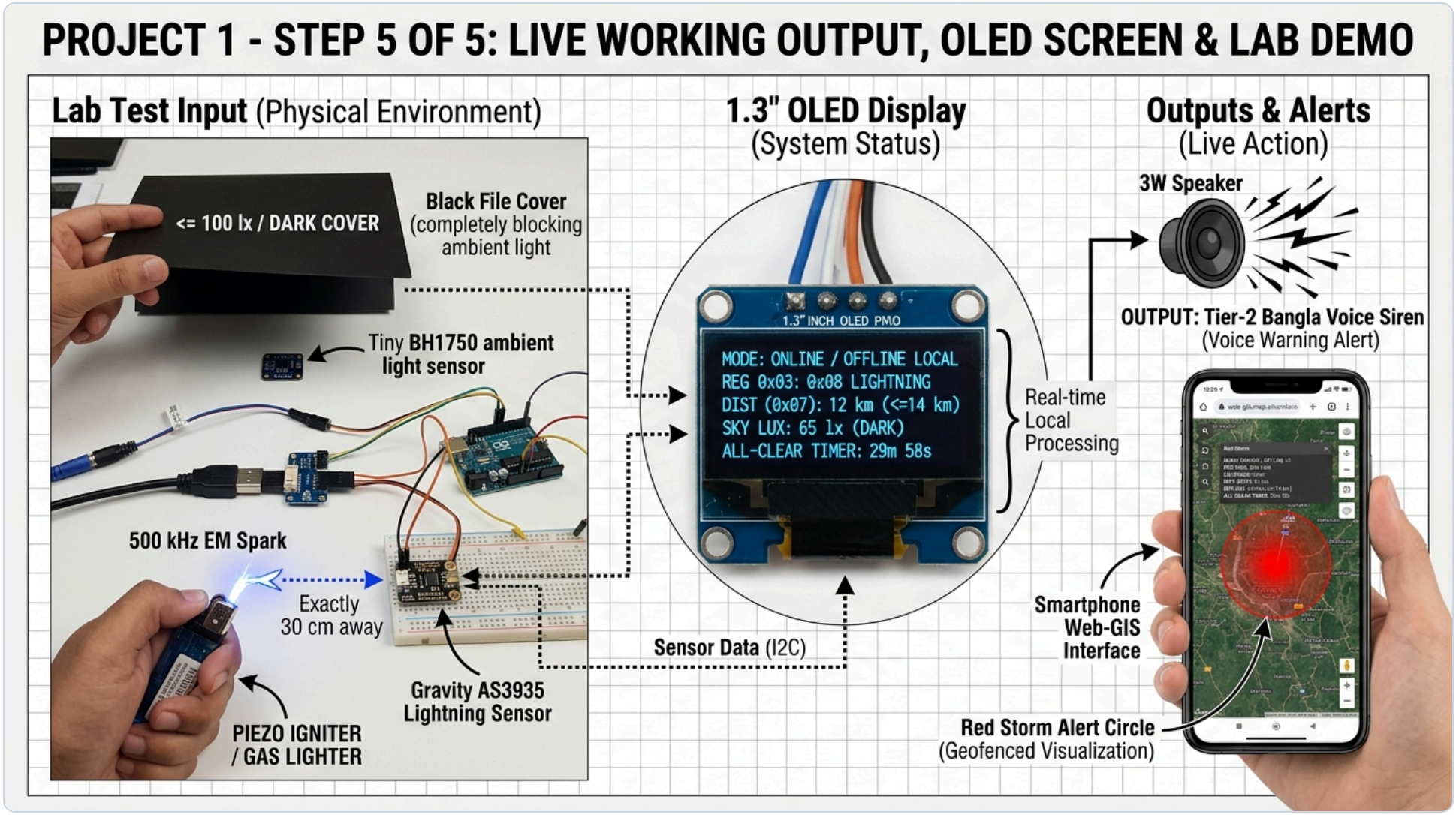
১) BH1750 এবং 1.3" SH1106 OLED ডিসপ্লের VCC লাগান 3.3V-এ এবং GND লাগান GND-এ। ২) দুটিরই SDA তার লাগান GPIO 8-এ এবং SCL তার লাগান GPIO 9-এ (Shared I2C Bus)। ৩) স্ক্রিনে ঝড়ের দূরত্ব (km), Lux এবং শেষ বজ্রপাতের পর ৩০ মিনিটের (1,800s) All-Clear Countdown Timer দেখায়।

PROJECT 1 - STEP 4 OF 5: CONNECTING ONLY MAX98357A AMP & 3W SPEAKER



Tier-1 (>1500 lx): Caution Beep | **Tier-2 (<=1500 lx or Cloud >=60%):** Loud 3W Bangla Evacuation Voice & Siren

১) MAX98357A-এর VIN লাগান 5V-এ এবং GND লাগান GND-এ। ২) DIN লাগান GPIO 7-এ, BCLK লাগান GPIO 15-এ এবং LRC লাগান GPIO 16-এ। ৩) রোদেলা আকাশে (>1,500 lx) বজ্রপাত হলে Tier-1 Caution Beep এবং মেঘলা আকাশে (<=1,500 lx বা মেঘ >=60%) বজ্রপাত হলে Tier-2 পূর্ণ ৩ ওয়াট বাংলা ভয়েস সাইরেন বাজায়।



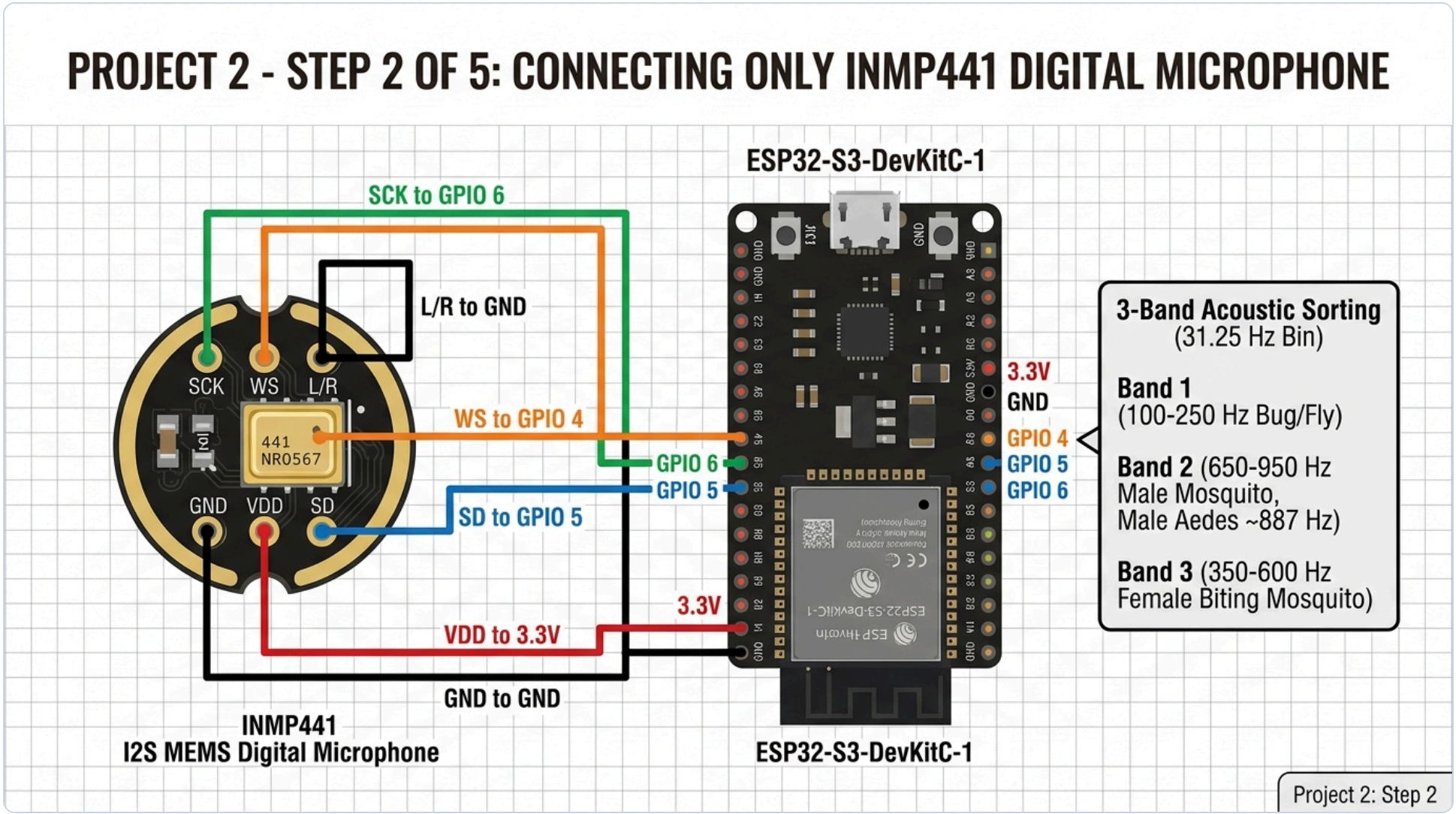
ল্যাবে BH1750-এর ওপর কালো ফাইল (<=100 lx) ধরে ৩০ সেমি দূর থেকে ৮০ টাকার Piezo গ্যাস লাইটার ক্লিক করলেই 1.3" OLED স্ক্রিনে 'REG 0×03: 0×08 LIGHTNING | DIST: 12 km (<=14 km) | ALL-CLEAR TIMER: 29m 58s' উঠবে, ৩ ওয়াট স্পিকারে বাংলা সতর্কবার্তা বাজবে এবং ফোনের Web-GIS ম্যাপে লাল বৃত্ত দেখাবে!

প্রজেক্ট ২ • ধাপ ১ / ৫: শুধুমাত্র ESP32-S3 USB-C পাওয়ার ও 395nm বেগুনি UV ল্যুর বাতি



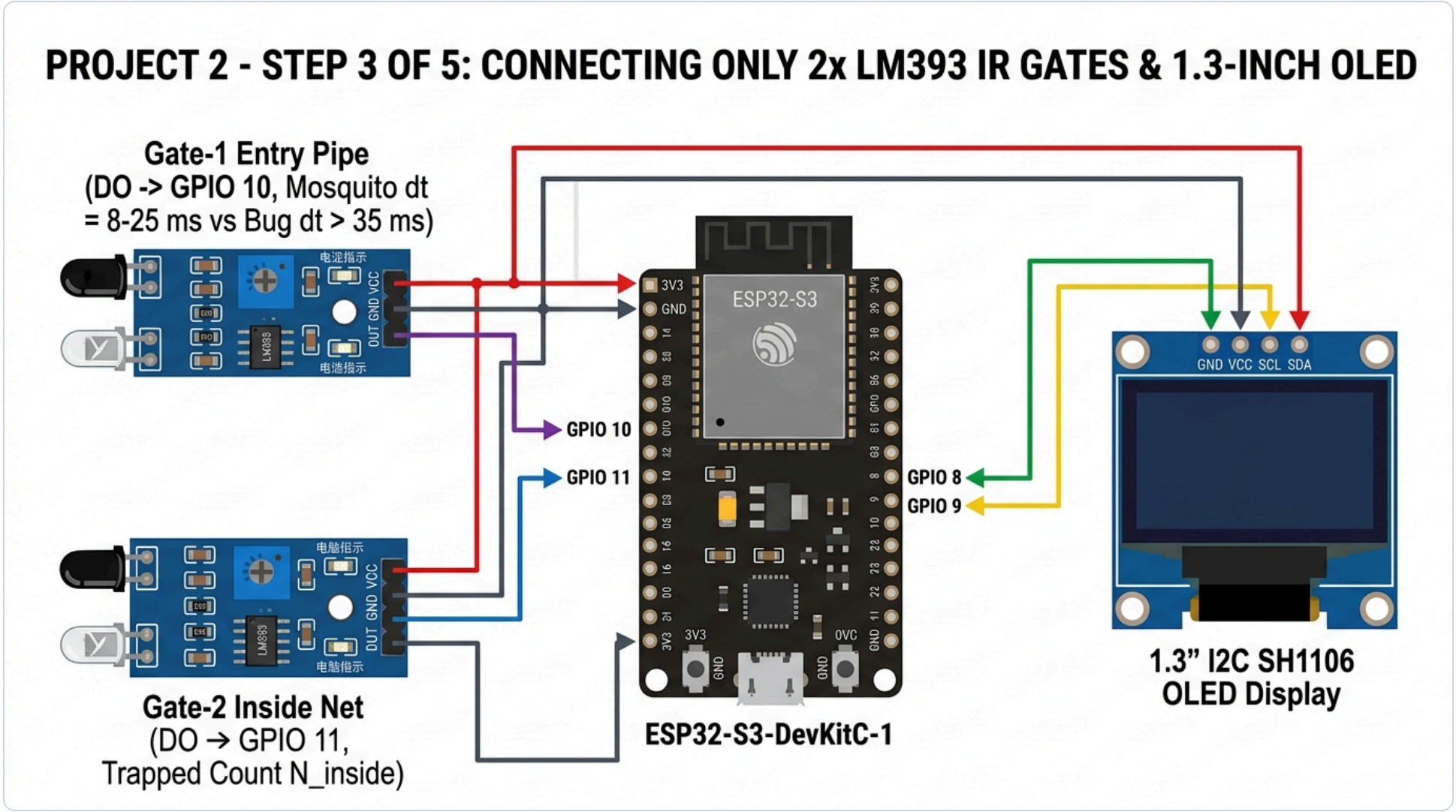
১) প্রজেক্ট ২-এর ESP32-S3 বোর্ডে ফোনের 5V Type-C চার্জার বা পাওয়ার ব্যাংক লাগান (০ টাকা)। ২) ১০০ ওহম রেজিস্টর হয়ে 5V ও GND লাইনে 395nm বেগুনি UV LED লাগিয়ে প্রবেশ পাইপের মুখে বসান। ৩) চিপটি 16,000 Hz-এ 512-point FFT চালায় (ঠিক 32.0 ms উইন্ডো, 31.25 Hz bin width) এবং প্রথম ৩ সেকেন্ডে ঘরের নীরব শব্দের বেসলাইন (E_base) মেপে নেয়।

প্রজেক্ট ২ • ধাপ ২ / ৫: শুধুমাত্র INMP441 ডিজিটাল মাইক্রোফোন কানেকশন (GPIO 4, 5, 6)



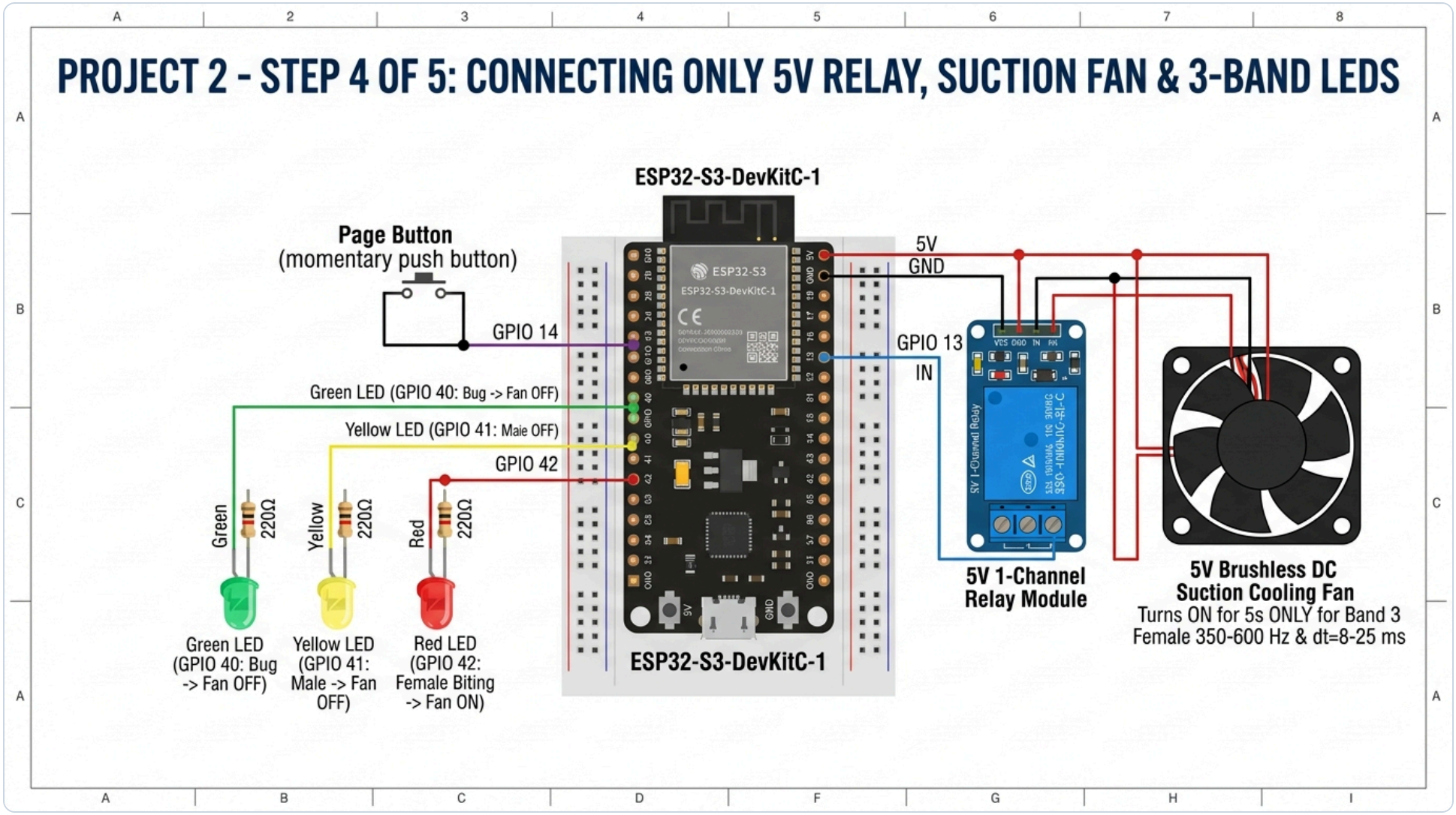
১) INMP441 মাইক্রোফোনের VDD লাগান 3.3V-এ এবং GND ও L/R লাগান GND-এ। ২) WS লাগান GPIO 4-এ, SD লাগান GPIO 5-এ এবং SCK লাগান GPIO 6-এ। ৩) ৩১.২৫ Hz বিনে প্রজাতির ভুয়া দাবি না করে এটি ৩টি ব্যান্ডে পোকা ভাগ করে: Band 1 (100–250 Hz মাছি/পোকা), Band 2 (650–950 Hz পুরুষ মশা, পুরুষ Aedes ~887 Hz সহ), এবং Band 3 (350–600 Hz কামড়ানো স্ত্রী মশা)।

প্রজেক্ট ২ • ধাপ ৩ / ৫: শুধুমাত্র ২টি LM393 IR অপটিক্যাল গেট ও 1.3" OLED স্ক্রিন কানেকশন



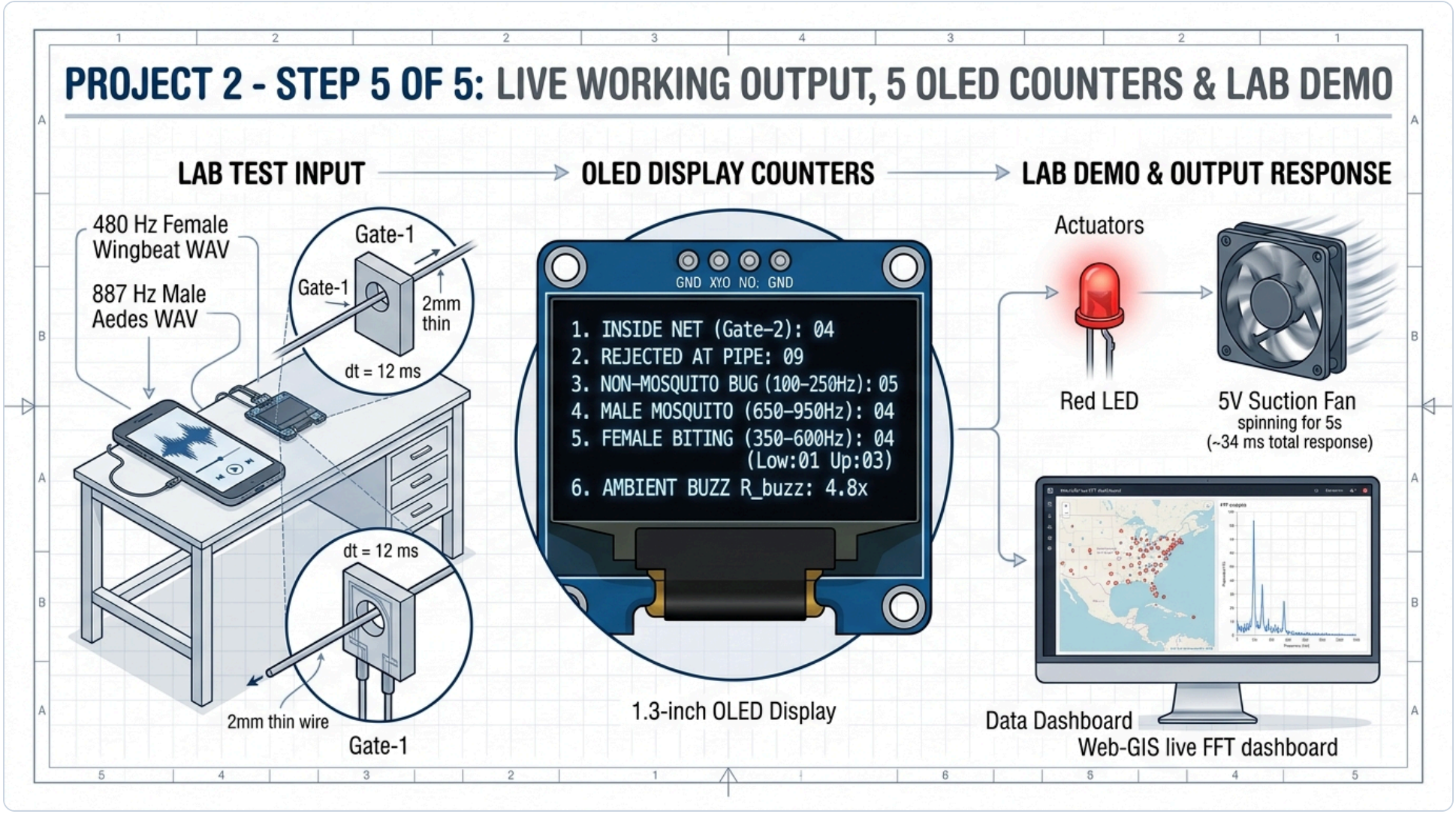
১) প্রবেশ পাইপের মুখে ১ম LM393 (Gate-1 DO → GPIO 10) এবং জালের ভেতরে ২য় LM393 (Gate-2 DO → GPIO 11) লাগান। ২) 1.3" OLED স্ক্রিনের SDA লাগান GPIO 8-এ এবং SCL লাগান GPIO 9-এ। ৩) Gate-1 দিয়ে মশা (dt = 8–25 ms) ও বড় মাছি (dt > 35 ms) আলাদা হয় এবং Gate-2 দিয়ে জালের ভেতরে আটকানো মশা (N_inside) ও ফিরে যাওয়া পোকা (N_rejected = N_gate1 - N_inside) গোনা হয়।

প্রজেক্ট ২ • ধাপ ৪ / ৫: শুধুমাত্র 5V Relay, সাকশন ফ্যান ও সবুজ-হলুদ-লাল বাতি কানেকশন



১) MOSFET ছাড়াই সরাসরি 5V Relay-এর IN পিন লাগান GPIO 13-এ এবং রিলের সুইচ দিয়ে 5V Suction Fan কানেক্ট করুন। ২) সবুজ বাতি (GPIO 40 = মাছি, ফ্যান অফ), হলুদ বাতি (GPIO 41 = পুরুষ মশা, ফ্যান অফ) এবং লাল বাতি (GPIO 42 = কামড়ানো স্ত্রী মশা, ফ্যান ৫ সেকেন্ড অন) ও পেজ বাটন (GPIO 14) লাগান।

প্রজেক্ট ২ • ধাপ ৫ / ৫ (আউটপুট ও ল্যাব ডেমো): ৫টি লাইভ OLED কাউন্টার, ফ্যান ও Web-GIS আউটপুট



ল্যাবে ফোনে 480 Hz (স্ত্রী মশা) বাজিয়ে ২ মিমি চিকন তার Gate-1-এ (dt = 12 ms) ধরলেই ~34 ms-এ লাল বাতি জ্বলে ফ্যান ৫ সেকেন্ড ঘুরবে! বক্সের 1.3" OLED স্ক্রিনে ও Web-GIS-এ একসাথে দেখাবে: ১) Inside Net, ২) Rejected at Pipe, ৩) Non-Mosquito Bug (100–250 Hz), ৪) Male Mosquito (650–950 Hz), ৫) Female Biting (Lower 350–440 Hz ও Upper 440–600 Hz) এবং ৬) Ambient Buzz Ratio (R_buzz)!